

Synthetic Native Template

Redistributable test fixture — not
laboratory data

Representative content layout

- Native title/content placeholders

Progress / Previous Commitments

Prior commitment | NS101 matched-conductivity pressure test : done

Current position | H02 / FB-ELECTRODE-CONTACT

Next | NS201 high-pressure cycling ;

Owner: Gary ; Due: 2026-09-24

Parallel work | cycling fixture + electrode geometry review

H001 | Hypothesis

目前相信 | Bulk conductivity 主導位置不穩定。

Falsifier | 導電度提升後重複性仍不改善。

H001 | Problem

Unresolved problem | 合成薄膜的缺陷密度沿位置增加，且訊號重複性下降。

Previous finding | 含水量與導電度存在位置梯度

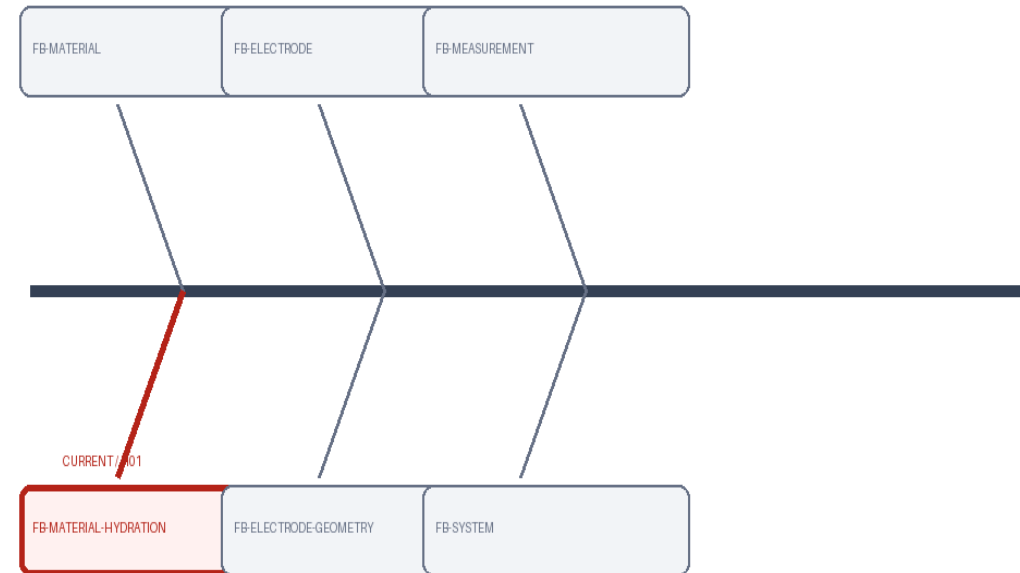
Conflict | 導電度提高是否足以修復重複性仍未知。

Research question | 提升 bulk conductivity 是否足以降低位置依賴的訊號變異？

Remaining uncertainty | 合成五個位置、每個位置三個 replicate 的機制辨識。

H001 | Total Fishbone / Research Map

Historical snapshot | FB001 rev1
Focus branch | FB-MATERIAL-HYDRATION
Old layer topology is immutable; current overview uses latest revision.



H001 | Observation → Literature → Mechanism

Observation | 缺陷密度沿位置增加，訊號
CV 同步升高。

Literature synthesis | transport gradient 可
改變 bulk conductivity ；但 interface
variability 仍是 alternative 。

Mechanism | 含水量梯度 → conductivity
gradient 。

Strategy | 提升並均化含水量，再檢查 CV
是否同步下降。

H001 | Literature → Mechanism → Strategy

Observation | 缺陷密度沿位置增加，訊號
CV 同步升高。

Literature synthesis | transport gradient 可
改變 bulk conductivity ；但 interface
variability 仍是 alternative 。

Mechanism | 含水量梯度 → conductivity
gradient 。

Strategy | 提升並均化含水量，再檢查 CV
是否同步下降。

H001 | Experiment Design

EXP101 | 提升含水量以提高 bulk

conductivity

IV: 含水量 | Control: 原始配方

N: n=3 per position | Metric/units: 導電度 / mS/cm

Decision rule: Go if mean conductivity increases $\geq 20\%$

EXP102 | 檢查導電度改善是否同步改善重複性

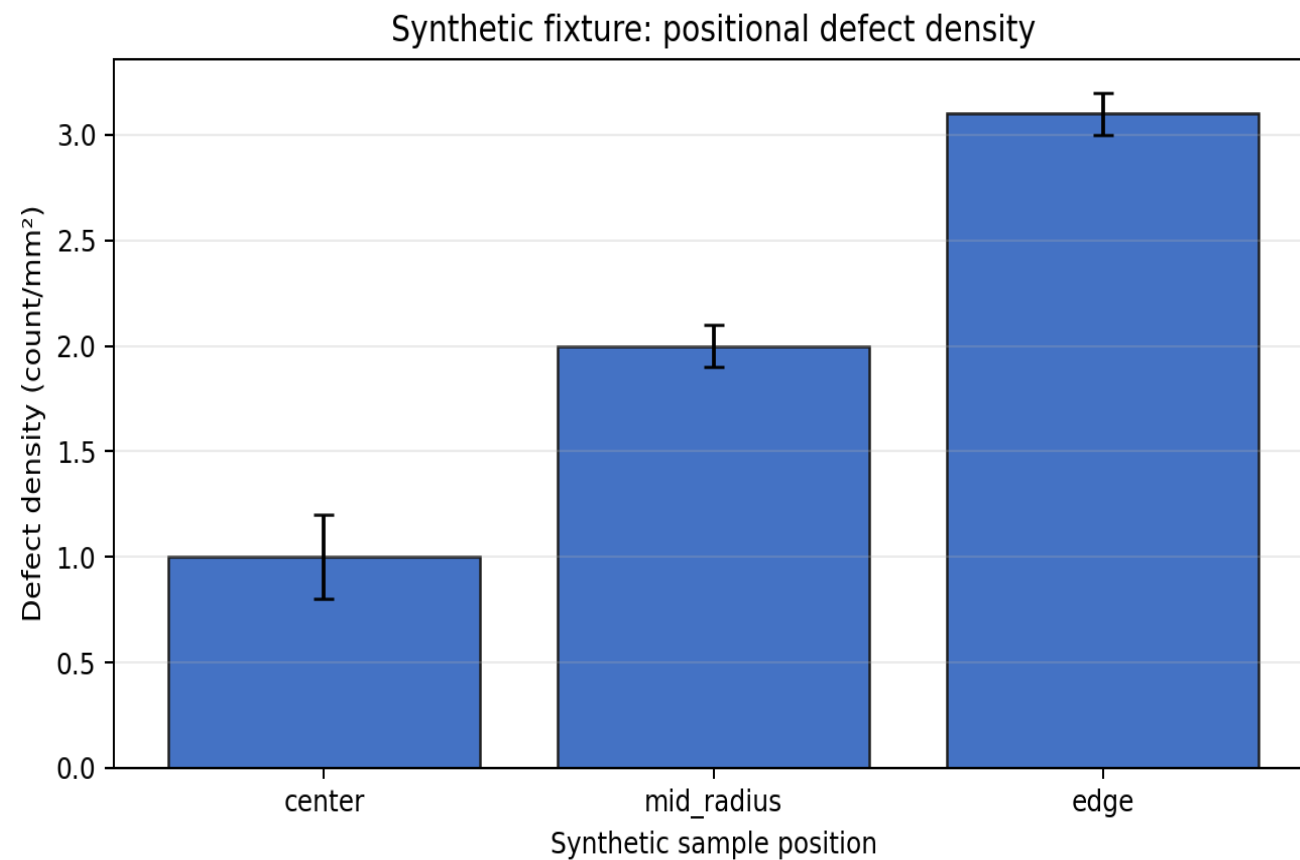
IV: 位置 | Control: 原始位置分布

N: n=3 per position | Metric/units: 訊號 CV / percent

Decision rule: Go if CV decreases $\geq 30\%$; Partial-Go if 10–30%; No-Go otherwise

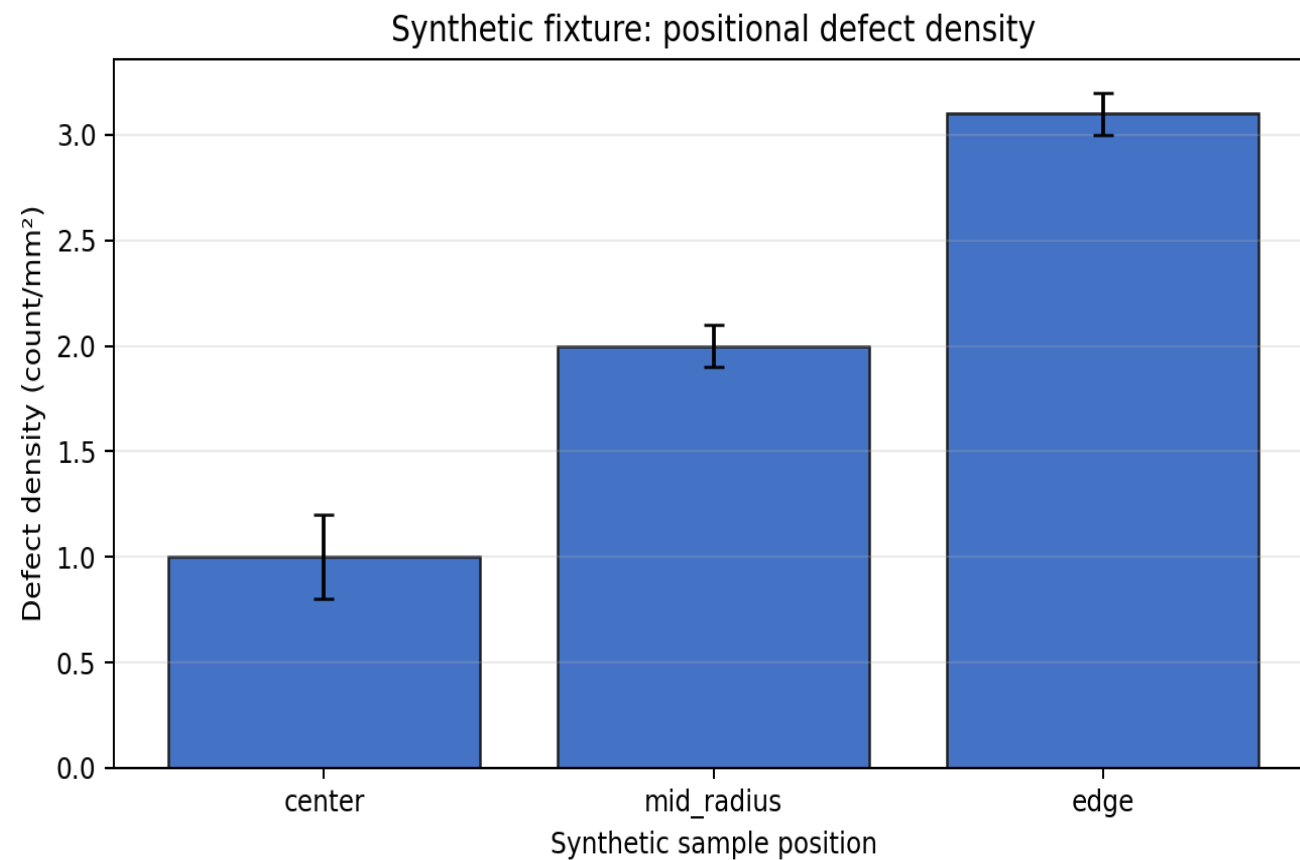
H001 | Results

RES101 | 平均導電度增加 $24\% \pm 5\%$ SD



H001 | Results

RES102 | 訊號 CV 僅下降 $4\% \pm 6\%$ SD，屬
No-Go



H001 | Integrated Discussion

Supporting | RES101

Contradicting | RES102

Cross-experiment pattern | 導電度提升成立，
但重複性沒有同步改善。

Mechanism assessment | bulk conductivity
是部分機制，不足以解釋 interface-sensitive
variation。

Alternatives | 接觸電阻；局部壓力差；電極
幾何

Remaining uncertainty | contact interface 是
否為主導因素仍需匹配導電度後檢驗。

H001 | Layer Summary / Decision

Answered | bulk conductivity 影響缺陷梯度，
但不足以單獨解釋重複性。

Evidence | E101, RES101, RES102

Hypothesis status | partial_support

Decision | D101

Unresolved | interface contact 的貢獻尚未
量化。

Next question | 匹配 bulk conductivity 後，
contact resistance 是否主導變異？

Next Step | NS101 | Owner: Gary | Timing
committed

H01 → H02 | Hypothesis Transition

Previous hypothesis | C101

Key results | RES101, RES102

Not explained | 導電度增加後訊號重複性沒有改善。

New observation | E201

Therefore | 剩餘變異隨電極接觸位置改變，
因此核心解釋由 bulk transport 轉向
interface contact。

New hypothesis | C201

H002 | Hypothesis

目前相信 | 低接觸壓力下，Contact
resistance 主導訊號不穩定。

Falsifier | 匹配導電度後，改變接觸壓力不
影響 CV。

H002 | Problem

Unresolved problem | 導電度改善後重複性
仍未改善，剩餘變異與電極接觸位置相關。

Previous finding | H01 支持導電度梯度存在；
H01 未支持導電度單獨主導重複性

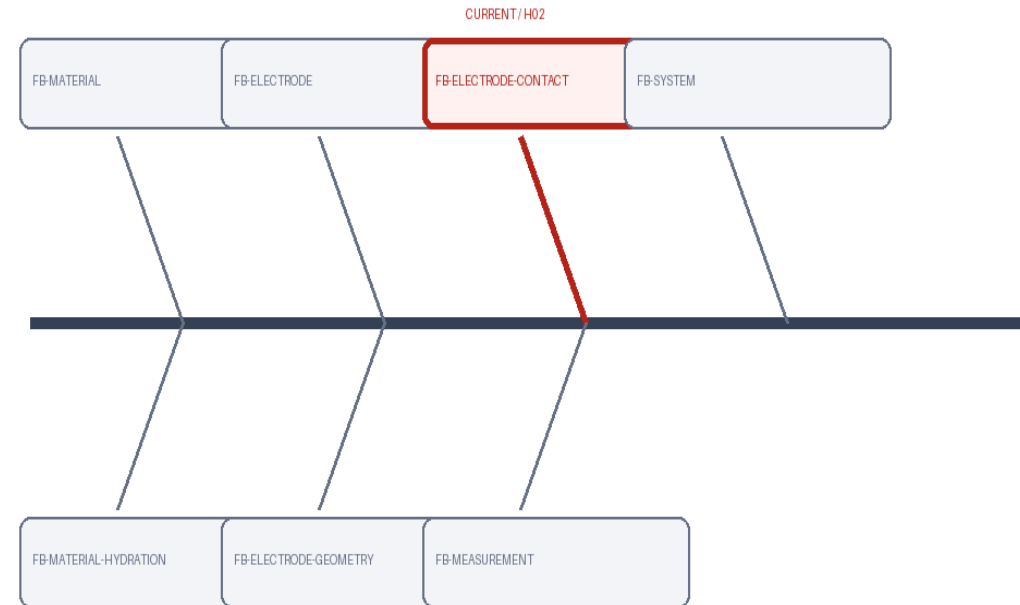
Conflict | bulk transport 與 interface contact
的相對貢獻尚未區分。

Research question | 低接觸壓力下，contact
resistance 是否主導訊號不穩定？

Remaining uncertainty | 匹配 bulk
conductivity，改變 contact pressure 的對照
實驗。

H002 | Total Fishbone / Research Map

Historical snapshot | FB001 rev2
Focus branch | FB-ELECTRODE-CONTACT
Old layer topology is immutable; current overview uses latest revision.



H002 | Observation → Literature → Mechanism

Observation | H01 提升 conductivity，但 CV 未改善。

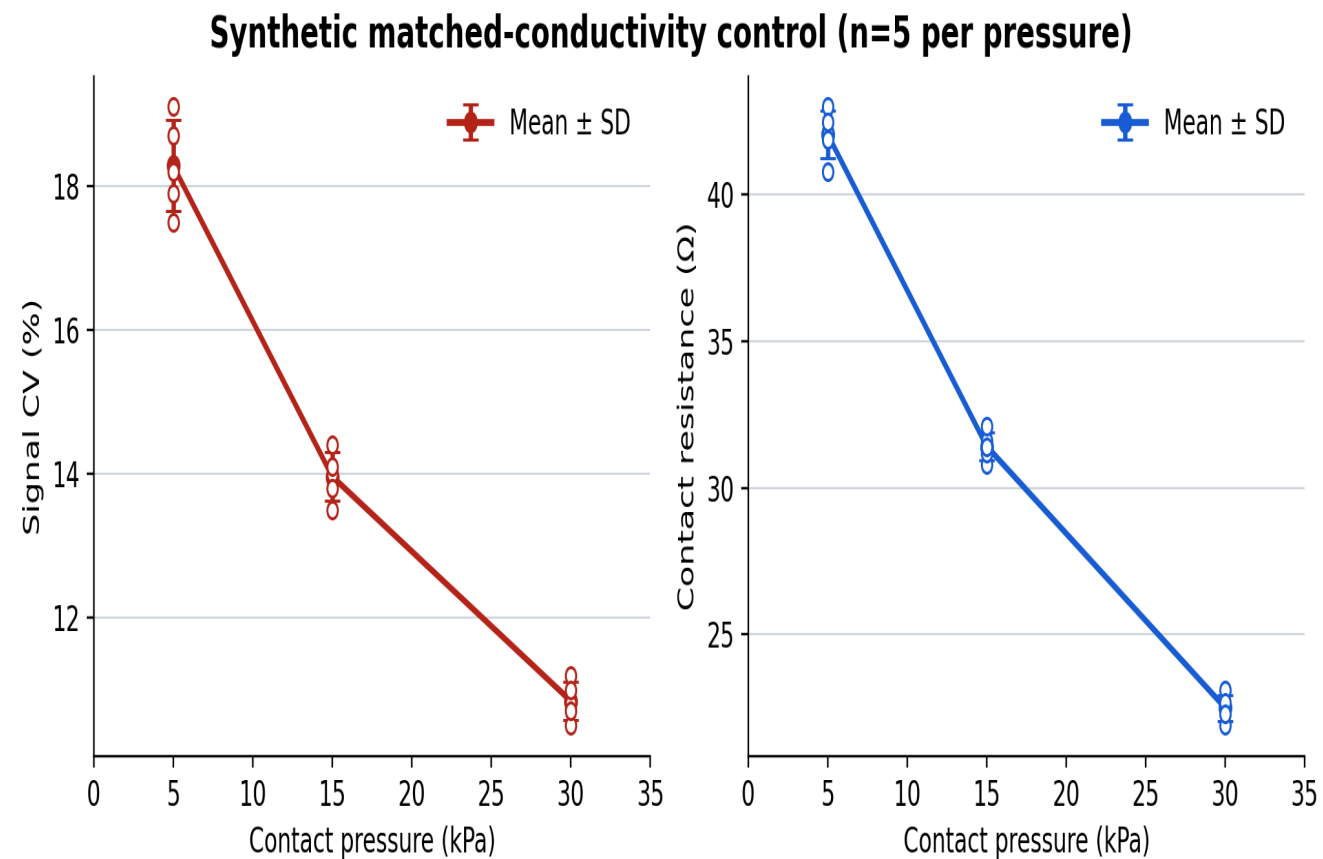
Literature synthesis | bulk transport 與 interface contact 可產生不同可辨識預測。

Mechanism | 低壓造成 contact resistance 波動。

Strategy | 匹配 bulk conductivity，僅改變 contact pressure。

H002 | Results

RES201 | 高壓條件 CV 下降 $38\% \pm 7\% \text{ SD}$,
contact resistance 同步下降



H002 | Layer Summary / Decision

Answered | 低接觸壓力下 contact resistance
是主導不穩定來源。

Evidence | E201, RES201

Hypothesis status | supported

Decision | D201

Unresolved | 高壓循環的耐久性與 wear 尚
未測試。

Next question | 接觸壓力改善能否在長期循
環下維持？

Next Step | NS201 | Owner: Gary | Timing
committed